

Giriş

Bilgi görselleştirme karmaşık verilerin daha iyi anlaşılmasını ve yorumlanmasını sağlamak amacıyla verilerin görsellerle temsil edilmesidir. Verilerin yoğun ve ilk etapta karmaşık duran görünüşlerini görüntülerle ilişkilendirerek kolay anlaşılmasını sağlamayı amaçlar. Bu amaçla yapılan grafik görselleştirmeler, veriler arasındaki ilişkilerin hızlı ve doğru bir şekilde algılanmasını sağlar. Bilgi görselleştirmeyi otomatik üretilmiş tablo grafikleri gibi çalışmalarla bir tutmamak gerekir. Bir veri doğrudan tabloya dönüştürülmesi bilgi görselleştirmesi için yeterli değildir.

Bilginin Geleneksel Gösterimi

Bilgi, geleneksel yöntemlerle toplumlar içinde nesiller boyunca aktarılmıştır. Bu yöntemlerin, dünya genelinde farklı toplumlarda ve kültürlerde farklı şekillerde uygulanacağını söylemek mümkündür. Gündelik yaşam bilgisinin ve teknolojik gelişmelerin bu aktarma biçimlerinde önemli etkisi bulunmaktadır.

Geçmişten günümüze bilginin geleneksel aktarımına bakıldığında ancak şu ya da bu şekilde kayıt altına alınmış olanların günümüze kadar ulaşabildiği gözlemlenmektedir. Bu nedenle geleneksel yöntemlerle yapılan görselleştirmenin tutarlı ve sistematik bir aktarım olduğunu söylemek olanaklı değildir. Şüphesiz bilginin günümüze ulaşma serüvenindeki en önemli taşıyıcı yazının kendisi olmuştur. Bu nedenle pek çok kaynakta yazının icadı tarihi kayıtların da başlangıcı kabul edilir.

Bilginin Metin Olarak Gösterilmesi

Bilginin metne dönüşmesi aynı zamanda kayıt altına alınması anlamına gelmektedir. Bilginin kayıt altına alınması birbirinden uzak coğrafi alanlar ve uzun zaman dilimleri arasında bilginin aktarımına olanak sağlamıştır. Bilinen en eski metinlere bakıldığında genel olarak üretilme amaçlarının önemli olayları kayıt altına alma olduğu görülmektedir.

Yumuşak kil tabletlere ya da taş duvarlara işlenen tüm metinler sözlü bilginin görselleştirilmiş hâlidir. Bilgi görselleştirme, günümüzde yazılar ve rakamların anlaşılır görsel kompozisyonlarla ifade edilmesiye, eski zamanlarda şüphesiz yeterli okunurluğa sahip harf ve/ya da şekil kombinasyonlarıyla havada uçmak üzere olan sesin görselleştirilmesiydi. Yazıyla birlikte içerik olabildiğince geniş bir kitle tarafından anlaşılabilir hâle gelmiştir.

Bilginin Tablo Olarak Gösterilmesi

Tablolar, sayıları ya da yazılı verileri organize etmek, karşılaştırmak ve analiz etmek için kullanılır. Bilginin aktarılmasında gündelik yaşamdaki gereksinimler doğrultusunda oluşan çözümlerin de kendine özgü bir cevap arayışından yola çıktığı söylenebilir.

Tablo formatı geleneksel bir yöntem olmasına karşın günümüz sayısal teknolojisinden yararlanarak işlevini ve görünürlüğünü geliştirmiştir. Günümüzde pek çok ofis

yazılımı tablo biçimlerini zengin görselleştirme alternatifleriyle sunmaktadır.

Tablo formatı her ne kadar pek çok yararlı özelliğe sahip olsa da günümüz dünyasında birtakım dezavantajlara sahiptir. Bunların en başta geleni tablo formatında gösterilen verinin önemini yansıtmak ilave bir görselleştirmenin tablo alanında yapılamıyor olmasıdır.

Geleneksel Bilgi Sunumundaki Sorunlar

Konunun karmaşıklaştığı ya da yoğunlaştığı durumlarda geleneksel görselleştirme çözümleri yetersiz kalabilmektedir. Sağlık alanında bir örnek vermek gerekirse, hastanede verilen kan örneğinin tahlil sonuçlarına ait liste, yalnızca hekimlerin anlayabileceği birtakım kısaltmalar ve rakamlardan oluşmaktadır. Her ne kadar düzenli bir tablo formunda görselleştirilmiş ve tipografik olarak yeteri kadar vurgu yapılmış olsa da hastanın her satır için soracağı soruya karşılık gelen bir görsel temsili bulunmamaktadır.

Aynı biçimde hayati önemi olmayan konularda da kullanıcıları yormamak ve hata yapmalarına engel olmak için geleneksel bilgi görselleştirme süreçlerinin içeriğe müdahale etmeksizin tasarım ile zenginleştirilmesi önemli bir kazanım olacaktır.

Bilgi Görselleştirmeye Çağdaş Bakış

Bilgi görselleştirmede çağdaş bakış veriye dayalı karar verme sürecini merkeze almak anlamına gelir. Verilerin görselleştirilmesi, işletmelerin ve kuruluşların daha bilinçli kararlar almalarını sağlar. Bilgi görselleştirme tasarımı bir süreçtir ve bu süreç içeriğin oluşturulmayla başlar denilebilir. İçeriğin ruhunun tasarıma yansıtılması ve nasıl bir biçimde görselleştirileceğine karar verilmesi içeriğe bağlı olarak gelişir. Bununla birlikte içeriği oluştururken veri toplama aşamasında yapay zekâ dâhil pek çok yeni teknoloji de yararlanılmaktadır.

Bilginin Görselleştirilmesinde İçeriğin Önemi

Bilgi görselleştirme tasarımı, ortada düzgün bir içerik varsa amacına ulaşır. Bahsedilen içerik doğru hazırlanmamışsa, rasyonel değilse, fazla genişletilmiş ya da fazla daraltılmışsa hazırlanacak bilgi görselleştirmenin doğru bir sonuca varacağı söylenemez.

Bilgi görselleştirme, bilginin estetik sunuşudur. Estetik sunum içerisinde her sanat ve tasarım ürününde olan görsel öğeler yer alacaktır. Ne var ki bu bir süsleme gibi olmamalı, bilginin görselleştirilmesi bir tür arka plan gibi durmamalıdır.

Bilgi görselleştirmede kullanılacak içeriği, aktarılacak istenen her bir konunun uzmanı ve/veya içerikle ilgili bilgi sahibi olanlar hazırlamalıdır.

Bilgi Görselleştirmede Nesnellik

Bilgi görselleştirmenin en çok dikkat edilmesi gereken özelliği doğruluk ve dürüstlük olmalıdır. Gerçekten de insanlar inceledikleri görsellerin onlara saf doğruyu yansıttığını bilerek gönül rahatlığıyla incelemeliler.

Bilgi görselleştirme ekibinin üyeleri bu zorluğu ortadan kaldırmak amacıyla en başında doğru proje üretmelidir. Bunun da yolu nesnellikten ödün vermemektir. Bilgi görselleştirme tasarımcılarının oluşturulan içeriğe sadık kalmaları gerekir.

Bilgi görselleştirme, verilerin anlaşılır ve erişilebilir hâle getirilmesi için güçlü bir araçtır. Gücünü tarafsızlığından alır. Tarafsızlığın inşası için verilerin güvenilir bir kaynaktan geldiğinden emin olunmalı, bu kaynaklar araştırılmalı ve doğrulanmalıdır.

Bilgi Görselleştirmede Yanlış Hesabın Sonu: Çarpıtma ve Manipülasyon

Bilgi görselleştirme projeleri nesnellik ölçütlerinde hazırlanmalıdır. İlk etapta karşılaşılan en büyük hata verilerin doğru nesnel karşılıklarla yansıtılmamasıdır. Uzunluk, ağırlık, miktar, mesafe, süre gibi nesnel verilerin kullanıldığı bütün çalışmaların matematiksel olarak birbiriyle tutarlı olması gerekmektedir.

İkinci etapta karşılaşılan sorun ise empati olarak adlandırılabilir. Karşıdaki insanın da kendi algı kapasitesinde olacağını varsayarak karmaşık içerikleri karmaşık denilebilecek şekilde görselleştirmek bir tür empati yoksunluğu gibi değerlendirilebilir.

Son grupta yer alacak hatalı gösterim ise kasıtlı olarak yapılan çarpıtmaları kapsamaktadır. Özellikle kamuyu ilgilendiren önemli konularda bilinçli olarak çarpıtılan grafik görselleştirme kitlelerin ülkedeki olumsuz göstergeleri olumlu algılamasına ve bu nedenle gerçeklerden uzak kalmasına neden olabilir.

Bilgi Görselleştirme Ekibinin Üyeleri

Tasarım ekibi geniş katılımlı bir grup profesyonelden oluşmaktadır. Ekipte içeriği oluşturacak bir editör ya da editörlere gereksinim olacaktır. Editör ekibi sayısal veriler ve bağlı diğer verileri bir araya getirerek, hedeflenen iletiye ait gereken metinleri oluşturarak bütün hazırlığı bir sonraki aşamada yer alan grafik tasarımcılara teslim edeceklerdir.

Bilgi Görselleştirme Yöntemleri ve Bileşenleri

Bilgi görselleştirmede günümüzde pek çok tasarım tipi ve oluşturma yöntemi kullanılmaktadır. Tamamının bilimsel çerçevede ele alındığı örneklerde farklı görselleştirme biçimleriyle karşılaşılmaktadır.

Bilginin hangi yöntemle görselleştirileceği aktarılabilecek içeriğe, hedeflenen kitleye, çalışma zamanına ve bu alanda çalışacak ekibin becerisine bağlıdır.

Görsel Tasarım Unsurları

İçeriğin Gösterilmesi

Görselleştirme olarak adlandırılan süreç, anlamın olabildiğince görüntülerle temsil edilmesi demektir. Nasıl ki her kavramın görsel bir temsili olamazsa yansıtılan her verinin tam anlamıyla bir görsel karşılığı olmayabilir. Bu gibi durumlarda çalışmanın yoğunluğunu sadeleştirmek

için tipografiden yararlanılmalı, metin bloğuna benzer şekilde uzun açıklamalardan kaçınılmalıdır.

Bilgi görselleştirmede tasarımın özü verilerin karmaşık dünyasının görselleştirilmesinde yatar. Bu nedenle büyük-küçük, ileri-geri gibi zıtlıklar, genişlikler ve sürelerin kavramsal görselleştirilmesine gereksinim duyulur.

Bilgi Görselleştirme ve Estetik

Bilgi görselleştirme süreci, diğer iletişim tasarımı süreçlerine benzer öğelerden oluşur. Her tasarım projesi gibi estetik değerlere sahip olmalıdır.

Tasarım tercihleri içeriğin bağlı olduğu konuya göre yapılmalıdır. Her ne kadar estetik olgusu kişiden kişiye değişse de tasarım öğelerinin kendi içerisinde ve içerikle olan “uyum”u izleyiciye hitap edecek tasarım kararlarıyla oluşturulmalıdır.

Bilgi Görselleştirmede Metin ve Görsel Temsilci Oluşturma

İzleyiciye aktarılacak istenen mesaj olarak da adlandırılabilir. İçerik ilk etapta metin formatında oluşturulur. Metnin kendi içindeki kurgusu anlaşılabilirlik için büyük önem taşımaktadır. Sonraki aşama görüntüye dönüştürülmesi, bir başka deyişle görsel temsilcilerin oluşturulmasıdır.

Tasarım unsurları için ilk hedef anlaşılır olmaktır. Başlıklar, alt başlıklar, açıklamalar ve notlar, bilginin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmalıdır.

Rengin Kullanımı

Bilgi görselleştirme tasarımının bileşenlerinden biri olan renk, hiyerarşik düzenlemede gerekli verilerin vurgulanmasında ve dikkatin belirli bir noktaya odaklanmasında önemli bir rol oynar. Doğru renk seçimi, okuyucuların tasarımı daha çekici bulmasını sağlayacak ve tasarımın albenisini artıracaktır.

Grafik Gösterimlerin Kullanımı

Bilgi grafik görselleştirmeler sayesinde hem yeterince alana sahip olmakta hem de taşıdığı içeriği görselleştirme olanağı bulmaktadır. Çizgi grafikleri, pasta grafikleri, sütun grafikleri vb. bilgi görselleştirme türüne ek olarak soyut ya da somut çizimler gibi pek çok grafik türü, verilerin izleyicilere görselleştirilerek sunulmasında kullanılan önemli araçlardır.

Sabit İçerik ya da İstatistiklerin Görselleştirilmesi

Pek çok görselleştirme biçimleri olmakla birlikte temelde sütun grafikleri, pasta dilimi grafikleri ve ağaç grafikleri olarak karşımıza çıkarlar.

Sütun ve Çizgi Grafiklerinin Bilgi Görselleştirmede Kullanımı

Sütun grafikleri görünüşleri itibarıyla temel bir form olmalarına karşın kullanım biçimleri farklı anlamlar ortaya çıkartabilir. Hangi tür sütun grafiğinin kullanılacağı, verilerin türüne ve amacına bağlıdır. Bu nedenle tek tip bir sütun grafiği varmış gibi davranmamalı ve birbirine benzer

çözümler üreten bilgisayar yazılımlarındaki görselleştirmeler gibi genel geçer formlardan kaçınılmalıdır.

Çizgi grafiklerinde grafiğin çıkış noktası sıfır olarak kabul edilerek ölçüm ve vurgulama bu noktadan başlayarak yapılır. Yatay eksen ve/ya da dikey eksen yer alacak verilerin doğru bir şekilde konumlandırılması gerekmektedir.

Pasta Dilimi Grafiklerinin Bilgi Görselleştirmede Kullanımı

Pasta dilimi grafikleri, bir bütünün parçalarının oranlarını göstermek için kullanılan bir görselleştirme aracıdır. Verilerin görsel olarak sunulmasını ve anlaşılmasını kolaylaştırır. Pasta grafiğine bakıldığında söz konusu verinin diğer verilerle oranı belli olur. Bu da izleyiciye aradığı verinin konumlandırıldığı noktayı hızla anlamasını sağlar.

Ağaç Grafiklerinin Bilgi Görselleştirmede Kullanımı

Bilgi görselleştirmede ağaç grafikleri, verilerin hiyerarşik yapıda gösterilmesi gereken durumlarda kullanılan önemli bir araçtır. Ağaç grafikleri, bir ana gövdeden oluşan dalları gösteren yapıları nedeniyle birbiriyle bağlantılı verilerin görselleştirilmesi için son derece yararlıdır. Özellikle hiyerarşik ve kademeli verilerin görselleştirilmesi için kullanışlıdır.

Süreç ya da Akışların Görselleştirilmesi

Bir sürecin görselleştirilmesi, o sürecin adımlarının ve işlemlerinin açıkça anlaşılmasına yardımcı olmalıdır. Bu nedenle, süreçlerin görselleştirilmesinde kullanılan grafik türleri, sürecin adımlarını ve işlemlerini kolayca takip etmek için tasarlanmıştır. Bu grafik türleri arasında akış şeması, işlem akışı diyagramı ve iş akışı diyagramı gibi farklı tanımlamalar olsa da özünde yapılan çalışma benzerdir.

Bu grafikler, bir sürecin adımlarını ve işlemlerini anlaşılır hâle getirir. Bununla birlikte hatanın nerede olduğunu gösterir ya da aksaklıkların hızlıca tespit edilmesini sağlar.

Diyagram ve Şemalar ile Görselleştirme (Figüratif olmayan)

Figüratif olmayan ya da soyut olarak adlandırılacak görsel tasarım araçları kavramları ya da duyguları daha başarılı ifade eden görsel unsurlardır. Bu nedenle grafik görselleştirmede soyut formlar büyük yer kaplarlar. Semiyolojik olarak her duygu, düşünce ya da eylemin başarılı bir görsel temsilcisi bulunamayacağı için sıklıkla kullanılırlar. Bu tür araçlar, duygusal etki yaratmak veya soyut kavramları vurgulamak için kullanılabilir.

Diyagramlar ve şemalar, bir işletmenin ya da bir sistemin içindeki ilişkileri ve bağlantıları açıklamak için de kullanılabilir.

İllüstratif Layoutla Görselleştirilme (figüratif)

Tarihsel olaylar, teknolojik bir ürünün geliştirilme aşamaları gibi geçmişte kalan bir süreç ile gerçek hayattan hâlen devam eden bir süreç de bilgi görselleştirme normlarında görselleştirilirse ilgili kitlesi tarafından daha rahat anlaşılır. Özellikle haber grafiklerinde bu tür görselleştirmelere gereksinim duyulur.

Figüratif tasarım araçları öncelikle illüstratif çizimlerden ve sembollerden oluşur. Ağırlıklı olarak kullanılan bu iki öğeyi fotoğraflar ve çizimler takip eder. Figüratif olmayan tasarım araçlarıyla güçlü bir uyum ve birliktelik dâhilinde tasarlanırlar.

Bilgi görselleştirmede illüstrasyon, farklı konularda anlatı yapmak için sıklıkla kullanılan bir görselleştirme yöntemidir. Illüstrasyonlar, bir konunun veya bir kavramın daha net anlaşılmasını sağlamak için kullanılır.

İllüstrasyonlar ayrıca aynı anda gösterilemeyecek ya da aynı anda görüntülenemeyecek içerikleri de bir araya getirerek gösterebilir. Büyük bir dağ sırası illüstrasyon sayesinde nesnel olarak algılanabilir hale gelir.